Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #2| Tablas de la verdad

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Miguel Angel Rodriguez Vega

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 21 de Abril del 2024

Índice.

Introducción. 3
Descripción. 4
Justificación. 5
Desarrollo 6
Conclusión. 8

Introducción.

En esta actividad trabajaremos con las tablas de la verdad utilizando la lógica proposicional para poder interpretar datos de manera que nos haga más fácil em sacar conclusiones de los datos que estamos manejando, ya sea para establecer las combinaciones posibles de varios términos o condiciones y ver de que manera se pueden cumplir para hacer la sentencia verdadera o falsa, en esta actividad estaremos usando porcentajes y como cumplir diferentes condiciones podemos cumplir con la proposición haciéndola verdadera o falsa si no las cumple. Esto con el fin de determinar que cliente recibe beneficios y considerarlo con lealtad alta a partir de cumplir cierto porcentaje. Utilizaremos 5 condiciones que se tendrán en cuenta, ya sean verdaderas o falsas, esto con el fin de cumplir un porcentaje mínimo para cumplir la proposición, con Excel haremos la tabla de la verdad así como las operaciones matemáticas para facilitar las conclusiones que estaremos sacando de la tabla.

Descripción.

Con el buen manejo de las tablas de la verdad podremos determinar que cliente cumple con los requisitos posibles para determinar si es cliente con una lealtad alta y si podrá recibir premios o bonificaciones dependiendo si cumple con los requisitos mínimos, esto nos ayudara también para saber todas las combinaciones posibles con múltiples condiciones con la siguiente regla de 2^k donde K serian las condiciones o el numero de condiciones para elevar para saber cuantas columnas y filas máximas para determinar todas las combinaciones posibles, esto con el fin de determinar si la operación matemática de la proposición cumple con las diferentes condiciones para volver la sentencia o proposición verdadera o falsa, llenando una tabla de la verdad aplicado el algebra de Boole, donde podremos aplicarla en diferentes situaciones, ya sea en lo laboral o en la vida cotidiana, donde podremos usar fuerza bruta para poder saber la clave del wifi si se nos olvida aplicando la tabla de la verdad a través de toda las combinaciones posibles de caracteres o números para determinar la clave correcta, en este caso solo usaremos porcentajes de 5 condiciones.

Justificación.

Emplearemos la tabla de la verdad ya que es la manera en la que sacaremos todas las combinaciones posibles, ya sean cumpliendo todas las condiciones, o no cumpliendo las condiciones así como las diferentes maneras que estas variables afectan la tabla dependiendo de las condiciones que cumple o no, esto en base a la proposición que tengamos a analizar, en este caso los clientes que cumplen con ciertas condiciones para recibir un porcentaje dependiendo de la condición que cumpla, esto con el fin de calcular el porcentaje de cada cliente a través de las condiciones que cumpla o no y las diferentes formas en las que las puede cumplir para compararlo con el requisito mínimo en porcentaje para cumplir o no la proposición, así como para diferenciarlos de los clientes que cumplan y no cumplan con los requisitos para premiarlos u otorgando beneficios de cliente de alta lealtad cumpliendo los requisitos mínimos.

Desarrollo.

Con el siguiente contexto presentado crearemos la tabla de la verdad:

Se pretende realizar un proyecto para premiar la lealtad de los clientes de una empresa “x”. En este sentido, un cliente puede tener distintas cuentas y/o productos; y con esto se evalúa su lealtad. A partir de 75% se considera un cliente con lealtad alta y recibe beneficios adicionales.

Para determinar los porcentajes mínimos tenemos los siguientes porcentajes para cada condicion.

- Ropa 15%.
- Muebles 20%.
- Afore 25%
- Banco 25%
- Digital 15%.

Así podremos crear la tabla de la verdad donde como las diferentes condiciones pueden cumplirse para superar o ser igual al 75% para poder recibir beneficios, lo que hará más fácil saber que condiciones verdaderas dan como resultado una proposición verdadera con lo que es mas fácil de visualizar con la siguiente tabla.

Don de las condiciones serán la primera letra de cada una de las condiciones, donde utilizando la fórmula de 2^K vemos que nos da 32 filas para todas las combinaciones posibles. Así como vemos en la siguiente tabla

	R	M	A	B	D	%
0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0.85
2	1	1	1	0	1	0.75
3	1	1	1	0	0	0.6
4	1	1	0	1	1	0.75
5	1	1	0	1	0	0.6
6	1	1	0	0	1	0.5
7	1	1	0	0	0	0.35
8	1	0	1	1	1	0.8
9	1	0	1	1	0	0.65
10	1	0	1	0	1	0.55
11	1	0	1	0	0	0.4
12	1	0	0	1	1	0.55
13	1	0	0	1	0	0.4
14	1	0	0	0	1	0.3
15	1	0	0	0	0	0.15
16	0	1	1	1	1	0.85
17	0	1	1	1	0	0.7
18	0	1	1	0	1	0.6
19	0	1	1	0	0	0.45
20	0	1	0	1	1	0.6
21	0	1	0	1	0	0.45
22	0	1	0	0	1	0.35
23	0	1	0	0	0	0.2
24	0	0	1	1	1	0.65
25	0	0	1	1	0	0.5
26	0	0	1	0	1	0.4
27	0	0	1	0	0	0.25
28	0	0	0	1	1	0.4
29	0	0	0	1	0	0.25
30	0	0	0	0	1	0.15
31	0	0	0	0	0	0

Aquí se muestran las conbinaciones posibles para determinar que de 32 convinaciones posibles, solo 6 cumplen los requisitos minimos o proposicion para considerar si el cliente sera de lealtad alta o no. Por lo que se calcula de la siguiente forma, si la casilla de cada contiene un 1 este se multiplica por el porcentaje correspondiente, poniendo por ejemplo la fila 4 se calcularia de la

siguiente forma: (1*.15)+ (1*.20) + (0*.25) + (1*.25) + (1*.15) =0.75, con lo que cumple con las condiciones minimas para ser considerado un cliente de lealtad alta, por lo que con solo tener las conbinaciones que cumplan con la proposicion, se nos hara mas facil tener en cuenta quienes seran recompensados y quienes no.

Conclusión.

Como vimos anteriormente, este método nos funcionara para realizar todas las combinaciones posibles entre diferentes condiciones, ya sea para mostrar porcentajes o cumplimientos de metas para considerar proposiciones como verdaderas o falsas, esto lo hacemos de manera que nos muestre los resultados verdaderos para poder filtrar los datos de todos los clientes que tengamos para poder así diferenciar las personas que cumplen con los requisitos mínimos para poder ser considerado como cliente de alta lealtad y entregarles beneficios y aquellos que no los cumplan, así podremos manipular los datos a través de las tablas de la verdad, con el propósito de calcular estas mismas operaciones, ya sean para mostrar porcentajes u operaciones matemáticas donde los resultados sean verdaderos o falsos y así tener una tabla de los resultados que nos interesen para poder determinar conclusiones de los datos que estemos manipulando as como de las proposiciones que analicemos en la tabla de la verdad.